



Sílabo de Curso

1ACC0065 - Programación Concurrente y Distribuida

I. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Curso	:	Programación Concurrente y Distribuida
Código del curso	:	1ACC0065
Periodo	:	UG-2do Semestre 2026 Pregrado
Cuerpo académico	:	Jara Garcia, Carlos Alberto
Créditos	:	3
Semanas	:	16
Área o programa	:	CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
NRC	:	8809

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión

Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión

Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

III. INTRODUCCIÓN

Descripción

El curso de Programación Concurrente y Distribuida realiza un análisis del momento actual de la computación, resaltando la evolución de unidades de cómputo en dispositivos con gran capacidad para procesamiento paralelo y conectividad a redes. Explora nuevas tendencias y presenta una base sólida que complementa el proceso de desarrollo de software, haciendo énfasis en el diseño y verificación de algoritmos concurrentes y computación de alto rendimiento. Un proceso metodológico y sistemático es una herramienta de enorme valor para un profesional en Ciencias de Computación e Ingeniería de Software pero también lo es considerar los aspectos éticos y sociales como el impacto ambiental y económico de las soluciones propuestas. Así, el curso busca la investigación por parte del estudiante de herramientas idóneas para el desarrollo de soluciones y el uso eficaz de los recursos computacionales.

Propósito

El curso de Programación Concurrente y Distribuida se dicta en el VII ciclo para Ingeniería de Software y en el IX ciclo para Ciencias de Computación. El curso ha sido diseñado con el propósito de permitirle al futuro profesional, desarrollar su capacidad para construir aplicaciones, en el contexto altamente evolutivo de la computación, que potencien todas



las disciplinas establecidas como: inteligencia artificial, computación gráfica entre otras, así como de disciplinas emergentes.

Indicador

-

IV. LOGRO (S) DEL CURSO

Al finalizar el curso, el estudiante construye aplicaciones concurrentes y distribuidas de alto rendimiento de manera eficaz.

V. COMPETENCIAS (S) DEL CURSO

Razonamiento Cuantitativo - Nivel 3 - <p>Genera información numérica relevante para definir una situación problemática y efectúa la operación matemática, sustentando el resultado y brindando una solución concreta y analizando su impacto.
</p>

Responsabilidad y Ética - Nivel 2 - <p>Conoce que existe un código de ética de su profesión y demuestra respeto por los derechos de propiedad intelectual y comprende parcialmente las competencias que definen el perfil profesional de la carrera, reconoce parcialmente el papel e importancia de las sociedades profesionales, en especial la IEEE Computer Society y ACM, además cumple parcialmente con las responsabilidades asumidas y los planes comprometidos en los proyectos en los que participa y ante eventos que ponen en riesgo el cumplimiento de los compromisos asumidos negocia con dificultad con los interesados los niveles de cumplimiento de los objetivos establecidos, además considera parcialmente métricas de los factores en el contexto global, identificando y tomando parcialmente buenas prácticas globales en el ámbito de la solución de ciencias de la computación, además comprende parcialmente el impacto social y ambiental que generan las soluciones en ingeniería en la sociedad actual y comprende parcialmente el impacto económico que genera el desarrollo de la solución propuesta.
</p>



VI. UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad n. 1: Construcción y Verificación de Aplicaciones Concurrentes

COMPETENCIA (S):

Razonamiento Cuantitativo

Responsabilidad y Ética

LOGRO DE LA UNIDAD: Al finalizar la unidad, el estudiante elabora el diseño de una solución basada en principios de verificación de aplicaciones concurrentes creativamente.

SEMANA	TEMARIO	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	BIBLIOGRAFÍA
Semana 1 - 8	• Conceptos básicos de computación concurrente. Introducción al lenguaje Go • Concurrencia como abstracción de programación • Problema de la sección crítica • Verificación de programas concurrentes. Verificador de modelos Spin. Promela • Algoritmos para el problema de la sección crítica • Semáforos • Patrones de Concurrencia	• Exposición participativa • Resolución de ejercicios • Aprendizaje basado en problemas • Actividad grupal • Presentación de proyecto • Foro de discusión	• Evaluación Parcial 1 • Práctica Calificada 1 • Trabajo 1	• Ben-Ari, M. (2006). Principles of Concurrent and Distributed Programming (Chapters 1-7). Pearson Education, Limited. Go programming language, . (s. f.). A tour of Go. https://tour.golang.org/welcome/1 • Allen B. Downey, . (2016). The Little Book of Semaphores (2a ed., p. 279). Allen B. Downey. http://greenteapress.com/semaphores/LittleBookOfSemaphores.pdf • Pacheco, P. (2011). An Introduction to Parallel Programming. Elsevier Science & Technology. https://doi.org/10.101



				6/C2009-0-18471-4 •Ben-Ari, M. (2008). Principles of the Spin model checker (Chapters 1-5). Springer. •Katherine Cox-Buday, . (2024). Concurrency en Go. O'Reilly Media, Inc.
Unidad n. 2: Computación Distribuida y Trabajo en Equipos Multidisciplinarios				
COMPETENCIA (S): Razonamiento Cuantitativo Responsabilidad y Ética				
LOGRO DE LA UNIDAD: Al finalizar la unidad, el estudiante construye aplicaciones distribuidas que dan solución a problemas en tópicos emergentes en tecnología creativamente.				
SEMANA	TEMARIO	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	BIBLIOGRAFÍA
Semana 9 - 16	• Canales • Servicios distribuidos • Algoritmos distribuidos • Exclusión mutua distribuida • Consenso • Sistemas en tiempo real • Trabajo en Equipos Multidisciplinarios . Presentación de trabajos finales	•Aprendizaje basado en problema •Resolución de ejercicios •Presentación de trabajos finales •Trabajo en equipos multidisciplinarios	• Evaluación de Desempeño 1 • Evaluación Final 1 • Práctica Calificada 3 • Práctica Calificada 4 • Trabajo 2	•Ben-Ari, M. (2006). Principles of Concurrent and Distributed Programming (Chapters 8-13). Pearson Education, Limited. •Jan Newmarch, R. P. (2022). Network Programming with Go Language: Essential Skills for Programming, Using and Securing Networks with Open Source Google Golang (Second edition).



				Apress. https://doi.org/10.1007/978-1-4842-8095-9 • Anurag, V. N. (2018). Distributed Computing with Go (1st edition). Packt Publishing. • Kanrar, S., Chaki, N., & Chattopadhyay, S. (2017). Concurrency Control in Distributed System Using Mutual Exclusion (1st ed. 2018 edition., Vol. 116). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-10-5559-1 • Anthony Williams, . (2012). C++ concurrency in action: practical multithreading. Manning. • Ben-Ari, M. (2006). Principles of Concurrent and Distributed Programming. Pearson Education, Limited. • M. Ben-Ari, . (2008). Principles of the Spin model checker (Chapters 1-5). Springer. • Pacheco, P. (2011). An Introduction to Parallel
--	--	--	--	---



				Programming. Elsevier Science & Technology. https://doi.org/10.1016/C2009-0-18471-4 •Anthony Williams, . (2012). C++ concurrency in action: practical multithreading. Shelter Island, New York : Manning. •Allen B. Downey, . (2016). The Little Book of Semaphores (2a ed.). Allen B. Downey. http://greenteapress.com/semaphores/LittleBookOfSemaphores.pdf •Go programming language, . (s. f.). A tour of Go. https://tour.golang.org/welcome/1 •Anurag, V. N. (2018). Distributed Computing with Go (1st edition). Packt Publishing.
--	--	--	--	--



VII. METODOLOGÍA

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión, evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene para su éxito profesional.

El curso es de naturaleza presencial con tres horas a la semana dictadas en laboratorio de cómputo. Las actividades a realizar son: análisis y discusión del contenido teórico del curso, seguido de desarrollo de ejemplos y luego desarrollo de ejercicios por parte de los estudiantes, desarrollo de tareas académicas prácticas, ensayos escritos y un proyecto final aplicativo. Los estudiantes deberán poner en práctica el diseño de algoritmos y uso de herramientas de verificación, así como capacidad de gestión de proyectos de desarrollo de software.

Asimismo, el curso incorpora el uso de Inteligencia Artificial como herramienta de apoyo al aprendizaje, mediante la aplicación de técnicas de *prompt engineering* orientadas a los dos grandes ejes del curso. En la Unidad 1, el estudiante utiliza modelos de lenguaje para apoyar la comprensión y diseño de algoritmos concurrentes en Go, la exploración de patrones de concurrencia, el análisis de problemas de sección crítica y la interpretación de resultados obtenidos con herramientas de verificación formal como Spin y Promela. En la Unidad 2, el *prompt engineering* se aplica al análisis de algoritmos distribuidos, mecanismos de consenso, exclusión mutua distribuida y sistemas en tiempo real, así como a la exploración crítica de soluciones para tópicos emergentes en computación distribuida. En ambos casos, el uso de IA se realiza siempre bajo la orientación del docente, evaluando críticamente los resultados generados, contrastándolos con los fundamentos teóricos del curso y reflexionando sobre el impacto ético, ambiental y económico de las soluciones propuestas.

El estudiante deberá dedicar al menos dos horas a lecturas y desarrollo de actividades complementarias a la semana fuera del horario de clase.

VIII. EVALUACIÓN

-

Fórmula

NF: $0.1 * PC1 + 0.1 * PC2 + 0.05 * TB1 + 0.1 * EA1 + 0.1 * PC3 + 0.1 * PC4 + 0.15 * TB2 + 0.15 * DD1 + 0.15 * EB1$

Cronograma

TIPO	COMPETENCIA	PESO	SEMANA	OBSERVACIÓN	RECUPERABLE
------	-------------	------	--------	-------------	-------------



Práctica Calificada 1-PC1		10%	3		
TIPO	COMPETENCIA	PESO	SEMANA	OBSERVACIÓN	RECUPERABLE
Práctica Calificada 2-PC2		10%	5		
TIPO	COMPETENCIA	PESO	SEMANA	OBSERVACIÓN	RECUPERABLE
Trabajo 1-TB1		5%	7		
TIPO	COMPETENCIA	PESO	SEMANA	OBSERVACIÓN	RECUPERABLE
Evaluación Parcial 1-EA1		10%	8		
TIPO	COMPETENCIA	PESO	SEMANA	OBSERVACIÓN	RECUPERABLE
Práctica Calificada 3-PC3		10%	11		
TIPO	COMPETENCIA	PESO	SEMANA	OBSERVACIÓN	RECUPERABLE
Práctica Calificada 4-PC4		10%	13		
TIPO	COMPETENCIA	PESO	SEMANA	OBSERVACIÓN	RECUPERABLE



Trabajo 2-TB2		15%	15		
TIPO	COMPETENCIA	PESO	SEMANA	OBSERVACIÓN	RECUPERABLE
Evaluación de Desempeño 1-DD1		15%	15		
TIPO	COMPETENCIA	PESO	SEMANA	OBSERVACIÓN	RECUPERABLE
Evaluación Final 1-EB1		15%	16		

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

Para acceder a la bibliografía del curso, copia y pega el siguiente enlace en una nueva ventana del navegador:

- https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/12782611320003391?institute=51UPC_INST&auth=social

X. RECURSOS TECNOLÓGICOS



Generales

Para un óptimo desempeño en las sesiones de clases, y de acuerdo con el Reglamento de Estudios, el estudiante necesitará una computadora con un procesador de al menos 4.1 GHz, 8 GB de RAM, y un sistema operativo Windows 10 o macOS 10 en adelante. Es indispensable contar con una conexión a internet estable de 15 MB/s de descarga y 5 MB/s de subida. Además, necesitará un navegador web compatible (Chrome, Edge, Firefox o Safari), un headset con micrófono y una cámara web. Asegurar el tener acceso al LMS de la universidad para acceder a los materiales y actividades de los cursos.

Esta configuración le permitirá participar activamente en las clases, acceder a todos los recursos y tener una experiencia de aprendizaje en línea o presencial fluida y efectiva.

Específicos del curso

1. Virtual Classroom - Los estudiantes deben tener acceso al aula virtual de la UPC para visualizar actividades, comunicaciones, materiales y otros recursos que se utilizarán a lo largo del curso.
2. Microsoft Office 365.
3. Tinkercad.Simple 8-bit Assembler Simulator
4. Microsoft Word / Excel / PowerPoint - Los trabajos y entregas digitales deben prepararse en estos programas y guardarse en formato PDF antes de ser enviados.
5. Outlook - Los estudiantes deben tener acceso a su correo institucional de la UPC para comunicarse con los docentes, el grupo y el delegado de sección.

XI. Anexos

En este anexo, encontrará los reglamentos que todo alumno está obligado a leer y a cumplir en su rol de estudiante universitario en UPC.

REGLAMENTO DE DISCIPLINA DE LOS ALUMNOS: <https://sica.upc.edu.pe/categoria/reglamentos-upc/sica-reg-26-reglamento-de-disciplina-de-alumnos>

REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN CASOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL - UPC: <https://sica.upc.edu.pe/categoria/normalizacion/sica-reg-31-reglamento-para-la-prevencion-e-intervencion-en-casos-de-hostiga>